

UNIVERSIDAD EL BOSQUE
FACULTAD DE INGENIERÍA



ASIGNATURA:

BASES DE DATOS 1

DOCENTE:

CHRISTIAN FELIPE DUARTE AREVALO

AUTORES:

DANIEL FELIPE AGUDELO PEREZ

BRIAN STEBAN RODRIGUEZ ORTIZ

JOSE ANTONIO ESPIN MOLINA

MAYO 2026

En el presente documento se realizan los 50 ejercicios de algebra propuestos para el proyecto.

EJERCICIOS

1. Obtener el nombre y apellido de todos los clientes activos.

π nombre, apellido (PERSONA $\bowtie$ σ estado = 'Activo' (CLIENTE))

2. Obtener las habitaciones ocupadas.

π codigo (σ estado = 'Ocupada' (HABITACION))

3. Obtener las reservas confirmadas

π id_Reserva (σ estado = 'Confirmada' (RESERVA))

4. Obtener nombres de clientes con reservas

π nombre, apellido (PERSONA $\bowtie$ CLIENTE $\bowtie$ RESERVA)

5. Obtener habitaciones reservadas junto con número de huéspedes

π codigo, numero_huespedes (HABITACION $\bowtie$ RESERVA_HABITACION)

6. Obtener pagos aprobados

π id_Pago, monto (σ estado = 'Aprobado' (PAGO))

7. Obtener empleados recepcionistas

π nombre, apellido (EMPLEADO $\bowtie$ σ nombre = 'Recepcionista' (ROL))

8. Obtener clientes con reservas pendientes

π nombre, apellido (PERSONA $\bowtie$ CLIENTE $\bowtie$ σ estado = 'Pendiente' (RESERVA))

9. Obtener habitaciones tipo doble

π codigo (HABITACION $\bowtie$ σ nombre = 'Doble' (TIPO_HABITACION))

10. Obtener clientes con pagos pendientes

π nombre, apellido (PERSONA $\bowtie$ CLIENTE $\bowtie$ RESERVA $\bowtie$ σ estado = 'Pendiente' (PAGO))

11. Obtener habitaciones disponibles

π codigo (σ estado = 'Disponible' (HABITACION))

12. Obtener clientes registrados después del 2026-01-11

π id_Cliente (σ fecha_Registro > '2026-01-11' (CLIENTE))

13. Obtener empleados activos

π nombre, apellido (σ estado = 'Activo' (EMPLEADO))

14. Obtener pagos en efectivo

π id_Pago, monto (σ medio = 'Efectivo' (PAGO))

15. Obtener reservas creadas presencialmente

π id_Reserva (σ canal = 'Presencial' (RESERVA))

16. Obtener habitaciones del piso 1

π codigo (σ piso = 1 (HABITACION))

17. Obtener habitaciones con capacidad máxima 4

π codigo (HABITACION $\bowtie$ σ capacidad_Max = 4(TIPO_HABITACION))

18. Obtener reservas finalizadas

π id_Reserva (σ estado = 'Finalizada' (RESERVA))

19. Obtener pagos rechazados

π id_Pago (σ estado = 'Rechazado' (PAGO))

20. Obtener clientes colombianos

π nombre, apellido (σ nacionalidad = 'Colombiana' (PERSONA))

21. Obtener habitaciones sencillas

π codigo (HABITACION $\bowtie$ σ nombre = 'Sencilla' (TIPO_HABITACION))

22. Obtener reservas con precio mayor a 500000

π id_Reserva (σ precio_Total > 500000 (RESERVA))

23. Obtener empleados administradores

π nombre, apellido (EMPLEADO $\bowtie$ σ nombre = 'Administrador' (ROL))

24. Obtener habitaciones ocupadas o reservadas

π codigo (σ estado = 'Ocupada' $\vee$ estado = 'Reservada' (HABITACION))

25. Obtener pagos aprobados mayores a 500000

π id_Pago (σ estado = 'Aprobado' $\wedge$ monto > 500000 (PAGO))

26. Obtener clientes con reservas confirmadas

π nombre, apellido (PERSONA $\bowtie$ CLIENTE $\bowtie$ σ estado = 'Confirmada' (RESERVA))

27. Obtener habitaciones con dos camas

π codigo (HABITACION $\bowtie$ σ numero_Camas = 2 (TIPO_HABITACION))

28. Obtener reservas canceladas

π id_Reserva (σ estado = 'Cancelada' (RESERVA))

29. Obtener pagos pendientes

π id_Pago (σ estado = 'Pendiente' (PAGO))

30. Obtener empleados con supervisor

π nombre, apellido (σ id_Supervisor != null (EMPLEADO))

31. Obtener habitaciones en limpieza

π codigo (σ estado = 'En_Limpieza' (HABITACION))

32. Obtener reservas en curso

π id_Reserva (σ estado = 'En_Curso' (RESERVA))

33. Obtener clientes con apellido Gomez

π nombre (σ apellido = 'Gomez' (PERSONA))

34. Obtener habitaciones tipo suite

π codigo (HABITACION $\bowtie$ σ nombre = 'Suite' (TIPO_HABITACION))

35. Obtener reservas con check-in después de 2026-05-15

π id_Reserva (σ fechaCheckInPrevista > '2026-05-15' (RESERVA))

36. Obtener pagos por transferencia bancaria

π id_Pago, monto (σ medio = 'Transferencia_Bancaria' (PAGO))

37. Obtener habitaciones con precio base mayor a 150000

π codigo (HABITACION $\bowtie$ σ precioBaseNoche > 150000(TIPO_HABITACION))

38. Obtener clientes con reservas finalizadas

π nombre, apellido (PERSONA $\bowtie$ CLIENTE $\bowtie$ σ estado = 'Finalizada' (RESERVA))

39. Obtener empleados inactivos

π nombre, apellido (σ estado = 'Inactivo' (EMPLEADO))

40. Obtener habitaciones reservadas con más de 2 huéspedes

π codigo (HABITACION $\bowtie$ σ numero_huespedes > 2 (RESERVA_HABITACION))

41. Obtener clientes que no tienen reservas

π nombre, apellido (PERSONA $\bowtie$ CLIENTE) - π nombre, apellido (PERSONA $\bowtie$ CLIENTE $\bowtie$ RESERVA)

42. Obtener habitaciones nunca reservadas

π codigo (HABITACION) - π codigo (HABITACION $\bowtie$ RESERVA_HABITACION)

43. Obtener empleados que no han registrado eventos de reserva

π nombre, apellido (EMPLEADO) - π nombre, apellido (EMPLEADO $\bowtie$ EVENTO_RESERVA)

44. Obtener clientes con pagos aprobados y reservas confirmadas

π nombre, apellido (PERSONA $\bowtie$ CLIENTE $\bowtie$ σ RESERVA.estado = 'Confirmada' $\wedge$ PAGO.estado = 'Aprobado'(RESERVA $\bowtie$ PAGO))

45. Obtener habitaciones reservadas por clientes colombianos

π codigo (σ nacionalidad = 'Colombiana'(PERSONA $\bowtie$ CLIENTE $\bowtie$ RESERVA $\bowtie$ RESERVA_HABITACION $\bowtie$ HABITACION))

46. Obtener empleados que son supervisores

π E1.nombre, E1.apellido (ρ E1 (EMPLEADO) $\bowtie$ E1.id_Empleado = E2.id_Supervisor ρ E2 (EMPLEADO))

47. Obtener habitaciones con el precio base más alto

π nombre (TIPO_HABITACION) - π T1.nombre (σ T1.precioBaseNoche < T2.precioBaseNoche (ρ T1 (TIPO_HABITACION) $\times$ ρ T2 (TIPO_HABITACION)))

48. Obtener clientes que tienen reservas en todas las habitaciones

π id_Cliente, id_Habitacion (CLIENTE $\bowtie$ RESERVA $\bowtie$ RESERVA_HABITACION) $\div$ π id_Habitacion (HABITACION)

49. Obtener empleados que ganan más que cualquier otro empleado

π nombre, apellido (EMPLEADO $\bowtie$ σ T1.sueldo_mensual > T2.sueldo_mensual (ρ T1 (TRABAJA) $\times$ ρ T2 (TRABAJA)))

50. Obtener clientes con el pago más alto

π nombre, apellido (PERSONA $\bowtie$ CLIENTE $\bowtie$ RESERVA $\bowtie$ PAGO $\bowtie$ (π monto (PAGO) - π T1.monto (σ T1.monto < T2.monto (ρ T1 (PAGO) $\times$ ρ T2 (PAGO)))))